

일차식 × 수 / ÷ 수 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 7 · 분배법칙 · 수로 나누기 · 분모가 다른 분수식의 통분 · 미정계수 구하기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	12x - 8	-8 + 12x	14번
2	-6x + 15	15 - 6x	14번
3	4x - 2	-2 + 4x	3번, 14번
4	-5	-5 (x 항이 모두 없어져요)	13번, 14번
5	$x - \frac{1}{3}$	$x - 1/3$ / $(3x - 1)/3$	15번
6	$\frac{5a}{6}$	$5a/6$ / $(5/6)a$	15번
7	$\frac{5x - 9}{12}$	$(5x - 9)/12$ / $5x/12 - 3/4$	13번, 15번
8	a + b = 3 + 4 = 7	7 / a = 3, b = 4 이므로 7	13번, 14번
9	k = 3	3 / k 는 3	8번, 14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
3	나눗셈을 분수 꼴로 바꾸지 못하거나, 분자와 분모를 뒤바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	항·계수·차수·상수항을 서로 바꿔 부름 (항의 개수를 묻는데 차수를 답하는 식)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	괄호 앞의 - 를 괄호 안 첫 항에만 적용하고 나머지 항의 부호를 그대로 둠	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱하고 나머지 항에는 곱하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	분모가 다른 분수식에서 통분하지 않고 분모끼리 더하거나, 통분한 분자를 괄호로 묶지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

3
나눗셈을 분수 꼴로 바꾸지 못하거나, 분자와 분모를 뒤바꿔 씀

괜찮아요 나눗셈 기호를 지우고 위아래로 옮겨 쓰라는 건 처음엔 낯설어요. 어느 쪽이 위로 가는지 헷갈리는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 $p \div q$ 와 $q \div p$ 를 각각 분수로 써 보세요. 두 분수가 같은 수인가요?

스스로 답해 봐요 나눗셈에서 '나뉘는 수' 는 기호의 앞에 있었나요, 뒤에 있었나요? 그 수는 분수에서 어디로 가야 할까요?

확인 문제 $\cdot m \div 9$ 를 분수 꼴로 쓰면 어떻게 될까요?

8
항·계수·차수·상수항을 서로 바꿔 부름 (항의 개수를 묻는데 차수를 답하는 식)

괜찮아요 네 낱말이 한꺼번에 쏟아져 나와요. 뜻이 비슷해 보여서 섞이는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 식 하나를 골라 + 와 - 에서 끊어 보세요. 끊어진 조각의 개수와, 한 조각 안에서 문자가 곱해진 횟수는 같은 수인가요?

스스로 답해 봐요 하나는 조각의 개수를 세고, 하나는 문자가 곱해진 횟수를 세요. 각각을 무엇이라고 부르기로 했나요?

확인 문제 $\cdot 5t + 2$ 에서 항은 몇 개이고 차수는 얼마일까요?

13 괄호 앞의 - 를 괄호 안 첫 항에만 적용하고 나머지 항의 부호를 그대로 둬

관찰해요 부호를 한 번 바꾸고 나면 할 일을 다 한 기분이 들어요. 앞의 - 가 어디까지 미치는지 눈에 안 보이니까요.

이렇게 볼까요 괄호 안에 항이 두 개인 뽕샘을 골라, 괄호를 풀기 전과 풀 뒤에 t 에 같은 수를 넣어 값을 비교해 보세요. 값이 달라졌다면 어딘가에서 부호를 놓친 거예요.

스스로 답해 봐요 괄호 앞의 - 는 괄호 전체에 붙은 것이었나요, 아니면 첫 항에만 붙은 것이었나요?

확인 문제 $-(t - 4)$ 를 괄호 없이 쓰면 어떻게 될까요?

14 괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱하고 나머지 항에는 곱하지 않음

관찰해요 한 번 곱하고 나면 일이 끝난 것처럼 느껴져요. 괄호 안이 길수록 더 그렇죠.

이렇게 볼까요 가로가 두 부분으로 나뉜 직사각형을 그려 보세요. 전체 넓이를 구할 때 높이를 한쪽 부분에만 곱해도 될까요?

스스로 답해 봐요 괄호 밖의 수는 괄호 안의 항 중 몇 개와 짝을 지어야 하나요?

확인 문제 $3(t + 2)$ 를 괄호 없이 쓰면 어떻게 될까요?

15 분모가 다른 분수식에서 통분하지 않고 분모끼리 더하거나, 통분한 분자를 괄호로 묶지 않음

관찰해요 분자끼리 더했으니 분모끼리도 더하면 될 것 같아요. 모양이 대칭이라 더 그럴듯해 보이죠.

이렇게 볼까요 같은 크기의 피자를 반으로 자른 조각과 넷으로 자른 조각을 떠올려 보세요. 두 조각을 합칠 때 자른 횟수를 더하면 될까요?

스스로 답해 봐요 분수끼리 더하려면 두 분수의 무엇이 먼저 같아져야 했나요?

확인 문제 분모가 서로 다른 두 분수를 더하기 전에 가장 먼저 할 일은 무엇일까요? _____

확인 문제 정답 — 3번 분자가 m , 분모가 9 인 분수예요 · 8번 항은 2개, 차수는 1 이에요 · 13번 $-t + 4$ 예요. 두 항의 부호가 모두 바뀌어요 · 14번 $3t + 6$ 이에요. 두 항 모두에 곱해요 · 15번 통분이에요. 두 분모의 최소공배수로 분모를 같게 만들어요

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $12x - 8$

$4(3x - 2)$ 를 전개하시오.

힌트 · 괄호 밖의 수는 안에 있는 항 하나하나에 모두 곱해요. 몇 번 곱해야 하는지 세어 보세요.

4 를 두 항 모두에 곱해요. $4 \times 3x = 12x$ 이고 $4 \times (-2) = -8$ 이므로 $12x - 8$ 이에요.

2. $-6x + 15$

$-3(2x - 5)$ 를 전개하시오.

힌트 · 곱하는 수가 음수예요. 음수와 음수를 곱하면 부호가 어떻게 되는지 떠올려 보세요.

-3 을 두 항 모두에 곱해요. $(-3) \times 2x = -6x$ 이고 $(-3) \times (-5) = +15$ 이므로 $-6x + 15$ 예요.

3. $4x - 2$

$(8x - 4) \div 2$ 를 계산하시오.

힌트 · 어떤 수로 나누는 것은 그 수의 역수를 곱하는 것과 같아요. 나누기도 항 하나하나에 해 줘요.

괄호 안 두 항을 각각 2 로 나눠요. $8x \div 2 = 4x$ 이고 $(-4) \div 2 = -2$ 이므로 $4x - 2$ 예요.

4. -5

$\frac{1}{2}(6x - 4) - 3(x + 1)$ 을 계산하시오.

힌트 · 두 괄호를 각각 먼저 풀어요. 두 번째 괄호 앞의 - 도 잊지 말고 함께 곱해 주세요.

앞의 괄호를 풀면 $3x - 2$ 예요. 뒤는 $3(x + 1) = 3x + 3$ 이고 앞에 - 가 붙어 $-3x - 3$ 이 돼요. 모두 이어 쓰면 $3x - 2 - 3x - 3$ 이고, x 항이 서로 없어져 -5 만 남아요.

5. $x - \frac{1}{3}$

$\frac{2x+1}{3} + \frac{x-2}{3}$ 를 계산하시오.

힌트 · 분모가 이미 같아요. 분자끼리 더한 뒤 동류항을 정리해 보세요. 분모는 더하지 않아요.

분모가 같으므로 분자끼리 더하면 $(2x + 1) + (x - 2) = 3x - 1$ 이에요. 따라서 $\frac{3x-1}{3}$ 이고, 항마다 나누면 $x - \frac{1}{3}$ 이에요.

6. $\frac{5a}{6}$

$\frac{a}{2} + \frac{a}{3}$ 을 계산하시오.

힌트 · 분모가 다르면 먼저 통분해요. 두 분모의 최소공배수를 찾아 보세요.

두 분모의 최소공배수는 6 이에요. 통분하면 $\frac{3a}{6} + \frac{2a}{6}$ 이고, 분자끼리 더하면 $\frac{5a}{6}$ 이에요.

7. $\frac{5x-9}{12}$

$\frac{3x-1}{4} - \frac{2x+3}{6}$ 을 계산하시오.

힌트 · 통분한 뒤 뒤쪽 분자를 괄호로 묶어 두세요. 앞의 -가 그 괄호 전체에 걸려요.

두 분모의 최소공배수는 12 예요. 통분하면 $\frac{3(3x-1)}{12} - \frac{2(2x+3)}{12}$ 이에요. 분자를 계산하면 $9x - 3 - (4x + 6) = 9x - 3 - 4x - 6 = 5x - 9$ 이므로 $\frac{5x-9}{12}$ 예요.

8. $a + b = 3 + 4 = 7$

$2(3x-1) - 3(x-2)$ 를 간단히 하면 $ax + b$ 이다. 이때 $a + b$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 왼쪽 식을 먼저 정리해 $ax + b$ 꼴로 만들어 보세요. 그 다음 a 와 b 가 각각 무엇인지 읽어요.

$2(3x - 1) = 6x - 2$ 이고 $-3(x - 2) = -3x + 6$ 이에요. 이어 쓰면 $6x - 2 - 3x + 6 = 3x + 4$ 예요. 따라서 $a = 3$, $b = 4$ 이고 $a + b = 3 + 4 = 7$ 이에요.

9. $k = 3$

모든 x 에 대하여 $4(2x - 1) - k(x - 3) = 5x + 5$ 가 성립할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

힌트 · 왼쪽을 전개해 x 항과 문자가 없는 항으로 나눠 보세요. 양쪽에서 x 의 계수끼리 짝지어 비교해요.

왼쪽을 전개하면 $8x - 4 - kx + 3k$ 이고, 정리하면 $(8 - k)x + (3k - 4)$ 예요. 오른쪽과 x 의 계수를 비교하면 $8 - k = 5$ 에서 $k = 3$ 이에요. 문자가 없는 항도 $3 \times 3 - 4 = 5$ 로 오른쪽과 같아 맞아요.